

Économétrie Financière

Estimation de modèles ARCH/GARCH sur données réelles

Fiche TP #3

S'appuie sur le chapitre 3 (01-Slides/CM3-garch.qmd). Prépare directement le projet noté — la démarche est identique, sur votre propre actif.

Avant de commencer

Langage. R. Le corrigé est dans 03-TP/corriges/TP3-garch-R-corrige.qmd.

Package clé. `rugarch`, pour la spécification et l'estimation des modèles GARCH (`ugarchspec`, `ugarchfit`, `ugarchforecast`).

Données. Indice CAC40 ($\hat{FCHI}$), rendements journaliers en log, en %, sur une période récente (2018–2023 par exemple). Vous pouvez utiliser n'importe quel autre actif — c'est même recommandé une fois l'exercice 1 terminé, pour préparer le projet.

Exercice 1 — Les données parlent-elles déjà d'elles-mêmes ?

- (a) Téléchargez le CAC40 (`quantmod::getSymbols`) et calculez les rendements logarithmiques journaliers, en pourcentage.
 - (b) Tracez le prix, puis le rendement, l'un sous l'autre. Que remarquez-vous sur l'amplitude des variations au fil du temps ?
 - (c) Calculez moyenne, écart-type, asymétrie, kurtosis, minimum et maximum des rendements. Testez la normalité (Jarque-Bera). Concluez.
 - (d) Tracez l'ACF et la PACF des rendements, puis des rendements **au carré**, sur 20 retards. Qu'observez-vous, et pourquoi n'est-ce pas surprenant après le chapitre 3 ?
-

Exercice 2 — Tester l'effet ARCH

- (a) Appliquez un test de Ljung-Box sur les rendements au carré (12 retards). Concluez.
 - (b) Appliquez le test ARCH d'Engle (`FinTS::ArchTest`, 12 retards). Retrouvez-vous la même conclusion qu'à la question précédente ? Est-ce surprenant, au vu du chapitre 3 ?
-

Exercice 3 — Spécifier et estimer

Avec `rugarch`, estimez successivement, sur les mêmes données :

- (a) un ARCH(1) (`garchOrder = c(1,0)`),
- (b) un GARCH(1,1),
- (c) un GJR-GARCH(1,1),
- (d) un EGARCH(1,1).

Pour chacun, notez $\hat{\alpha}_1$ (ou son équivalent) et $\hat{\beta}_1$. Calculez la persistance $\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$ du GARCH(1,1) : est-elle compatible avec ce que vous avez observé à l'exercice 1(b) ?

Exercice 4 — Choisir un modèle

- (a) Construisez un tableau comparatif AIC/BIC/log-vraisemblance des quatre modèles de l'exercice 3. Lequel retenez-vous, et sur quel critère ?
 - (b) Pour le modèle retenu, extrayez les résidus standardisés et vérifiez : ACF des résidus, ACF des résidus au carré, QQ-plot, histogramme. Le modèle est-il correctement spécifié ?
 - (c) Pour les modèles GJR et EGARCH, le coefficient d'asymétrie (φ_1 ou γ selon le modèle) est-il significatif ? Le signe est-il celui attendu pour un effet de levier ?
-

Exercice 5 — Visualiser et prévoir la volatilité

- (a) Superposez, sur un même graphique, la volatilité conditionnelle estimée par les quatre modèles. Zoomez sur une période de crise (2020, par exemple) : les modèles divergent-ils davantage à ce moment-là ?
 - (b) Produisez une prévision de volatilité à 20 jours avec le modèle retenu à l'exercice 4. Commentez sa forme (converge-t-elle ? vers quoi, et à quelle vitesse — cf. exercice 3 de la fiche TD3 sur la demi-vie d'un choc).
-

Exercice 6 — Value-at-Risk et backtesting

- (a) Calculez la VaR à 1 jour, au seuil 95 %, à partir du modèle GARCH(1,1) sous hypothèse de normalité : $\text{VaR}_{t+1} = \hat{\mu}_{t+1} + \hat{\sigma}_{t+1} \times q_{5\%}$.
 - (b) Comptez le nombre de violations (rendement inférieur à la VaR) sur tout l'échantillon. Le taux observé est-il proche du taux théorique (5 %) ?
 - (c) Testez formellement la calibration par un test de Kupiec. Concluez.
 - (d) Reprenez (a)-(c) avec une distribution de Student au lieu de la normale (`distribution.model = "std"` dans `ugarchspec`). Le nombre de violations change-t-il dans le sens attendu ? Pourquoi ?
-

Exercice 7 — Sur votre propre actif

Recommencez les exercices 3 et 4 sur un autre actif de votre choix (action, indice, crypto-actif, devise). Le modèle retenu est-il le même que pour le CAC40 ? Le signe et l'ampleur de l'asymétrie sont-ils comparables ?

Cet exercice est celui à réutiliser directement pour la partie « GARCH univarié » du projet noté — même démarche, sur les actifs du portefeuille choisi.